

Camisetas o chapas: la frontera de posibilidades de la Semana Cultural

A partir de una tabla de producción de un taller de instituto, calculáis el coste de oportunidad de cada bloque de camisetas, explicáis por qué crece, clasificáis puntos como eficientes, ineficientes o inalcanzables y dibujáis la frontera. Acaba con un caso de crecimiento económico.

DURACIÓN

50 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

parejas

UNIDAD 1

La economía: escasez, elección y coste de oportunidad

MATERIALES

- Hoja de papel milimetrado o cuadriculado por pareja (o una hoja de cálculo)
- Calculadora del móvil
- Regla y dos colores para marcar puntos dentro y fuera de la frontera

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CPSAA

Planteamiento

Vuestra clase se encarga del puesto de 4.º de ESO en la Semana Cultural. Tenéis una mañana entera, el aula de plástica, una plancha de serigrafía, una máquina de chapas y un presupuesto cerrado de material. Con esos recursos podéis fabricar **camisetas serigrafiadas** con el logo del instituto y **chapas** para vender en el patio.

Podéis repartir el esfuerzo como queráis: todo el mundo a las chapas, todo el mundo a las camisetas o cualquier combinación intermedia. Lo que no podéis es fabricar más de lo que dan de sí la mañana, la máquina y el presupuesto. Vuestro grupo de producción ha calculado las **combinaciones máximas** que se pueden conseguir usando todos los recursos, sin que nadie esté parado:

COMBINACIÓN	CAMISETAS	CHAPAS
A	0	300
B	20	285
C	40	250
D	60	190
E	80	100
F	100	0

Esa tabla es una **frontera de posibilidades de producción**, y a partir de ella se puede leer casi todo lo que la Unidad 1 explica sobre elegir.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste de oportunidad de una decisión de producción a partir de una tabla.

- Explicar por qué el coste de oportunidad crece a medida que se produce más de un bien.
- Clasificar combinaciones de producción como eficientes, ineficientes o inalcanzables.
- Representar gráficamente una frontera de posibilidades de producción y justificar su forma.
- Distinguir el precio en euros del coste de oportunidad de una decisión.

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. Lectura de la tabla (5 min).** En parejas, comprobad que entendéis qué dice cada fila. El profesorado pregunta en voz alta: «¿qué significa la combinación A?», «¿se pueden hacer 100 camisetas y 100 chapas?».
- 2. Apartado (a): costes de oportunidad (12 min).** Calculad, para cada salto de la tabla, cuántas chapas se pierden al ganar 20 camisetas, y cuántas chapas cuesta **cada** camiseta en ese tramo. Rellenad la hoja de cálculo de abajo.
- 3. Apartado (b): por qué crece (5 min).** Escribid en tres líneas por qué cada bloque de camisetas cuesta más chapas que el anterior. Pista: pensad en quién cambia de tarea primero.
- 4. Apartado (c): tres puntos (8 min).** Clasificad como eficiente, ineficiente o inalcanzable: **(40 camisetas, 200 chapas)**, **(60, 250)** y **(80, 100)**. Justificad cada uno comparándolo con la tabla, no de memoria.
- 5. Apartado (d): al revés (5 min).** ¿Cuánto cuesta **una chapa**, medida en camisetas, al pasar de la combinación F a la E?
- 6. Apartado (e): el gráfico y el crecimiento (10 min).** Dibujad la frontera con las camisetas en el eje horizontal y las chapas en el vertical, y marcad los tres puntos del apartado (c). Después, un instituto vecino os presta una **segunda máquina de chapas**, que solo sirve para chapas y permite llegar a 450 en lugar de 300. Dibujad encima la nueva frontera y decid qué le pasa al punto (60, 250).
- 7. Apartado (f) y cierre (5 min).** La tela de 20 camisetas cuesta 4 € del presupuesto. Responded en una frase: ¿cuál es el precio de esas camisetas y cuál es su coste de oportunidad? Puesta en común.

Hoja de cálculo

SALTO	CAMISETAS GANADAS	CHAPAS PERDIDAS	COSTE POR CAMISETA (EN CHAPAS)
A → B	20		
B → C	20		
C → D	20		
D → E	20		
E → F	20		

PUNTO	¿QUÉ PERMITE LA FRONTERA CON ESAS CAMISETAS?	EFICIENTE / INEFICIENTE / INALCANZABLE
(40, 200)		
(60, 250)		
(80, 100)		

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo de los costes de oportunidad	Los cinco tramos correctos, en chapas totales y por camiseta	30 %
Explicación del coste creciente	Argumenta con los recursos, no repite la definición	15 %

Clasificación de los tres puntos	Compara cada punto con la fila correspondiente de la tabla y justifica	20 %
Gráfico	Ejes rotulados, seis puntos bien situados, curva cóncava y puntos marcados	20 %
Crecimiento y cierre	Desplaza la frontera solo por el eje correcto y distingue precio de coste de oportunidad	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** ¿qué pasaría si en vez de una máquina de chapas llegara un compañero más de otro curso, que sirve igual de bien para las dos tareas? Dibujad esa tercera frontera y explicad la diferencia con la anterior.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la hoja de cálculo con el primer salto ya resuelto y el gráfico con los ejes dibujados y graduados.
- **Versión corta (25 min):** solo los apartados (a), (b) y (c), sin gráfico.
- **Recurso interactivo:** comprobadlo con la [calculadora de la frontera de posibilidades de producción](#), introduciendo vuestros propios pares de bienes. Y comparad el resultado con el ejercicio resuelto 1.1 del libro, que usa bocadillos y zumos: cambian los productos, no el método.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **a) Coste de oportunidad de cada bloque de 20 camisetas (en chapas):** $A \rightarrow B: 300 - 285 = 15$ chapas (0,75 por camiseta). $B \rightarrow C: 285 - 250 = 35$ (1,75). $C \rightarrow D: 250 - 190 = 60$ (3). $D \rightarrow E: 190 - 100 = 90$ (4,5). $E \rightarrow F: 100 - 0 = 100$ (5).
2. **b) Por qué crece:** los recursos no sirven igual de bien para las dos cosas. Quienes primero pasan a serigrafiar son los que peor manejaban la máquina de chapas, así que se pierden pocas chapas; los últimos en cambiar son los mejores con las chapas y cada uno cuesta muchísimas. Es el **coste de oportunidad creciente**, y por eso la frontera se curva hacia fuera en lugar de ser una recta.
3. **c) Clasificación de los puntos:** (40 camisetas, 200 chapas) $\rightarrow$ con 40 camisetas la frontera permite 250 chapas, así que es **ineficiente** (hay recursos parados). (60, 250) $\rightarrow$ con 60 camisetas el máximo son 190 chapas: es **inalcanzable**. (80, 100) $\rightarrow$ coincide con la combinación E: es **eficiente**, está sobre la frontera.
4. **d) Sentido inverso (de F a E):** se ganan 100 chapas y se pierden 20 camisetas, así que cada chapa cuesta $20 \div 100 = 0,2$ camisetas. Es el inverso de 5, el coste de la camiseta en ese tramo.
5. **e) Crecimiento:** la segunda máquina de chapas solo sirve para chapas, así que la frontera se desplaza hacia fuera **solo por el eje de las chapas**: el máximo pasa de 300 a 450 y todas las combinaciones intermedias suben, pero el máximo de camisetas sigue siendo 100. Con la máquina, el punto (60, 250) que antes era inalcanzable pasa a estar dentro de lo posible.
6. **f) Precio y coste:** el coste de oportunidad de las 20 camisetas del tramo E $\rightarrow$ F no son los 4 € de la tela, son las **100 chapas** que la clase deja de tener. El precio se paga en euros; el coste de oportunidad se paga en aquello a lo que se renuncia.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE